原理分析：按信息价值触发（路线二）——把决策权从固定阈值移到传感器

2026-10-23

前提声明。任务书规定触发机制固定，本文讨论的是”若允许改机制应怎么改”，是方向分析，不是本项目范围内的工作。所有符号沿用主报告。

1. 出发点：谁知道什么

闭环松弛（主报告 §6–§7）证明了一件事：如果决策能”看着偏移 $\delta_k = r_k - x_k$ 做”，信息总量可以翻倍以上。输入做不到——它是事先定好的轨迹。但**传感器做得到一半**：每一步它手里有测量值 z_k 和参考值 r_k；接收端也知道 r_k（上次收到的值）和时钟 k。两边共有的信息是 (k, r_k)；传感器还多一个 z_k。

send-on-delta 只用了 $z_k - r_k$ 这一个差，而且用固定的 Δ 去比。改机制就是把”发不发”的规则做成 (k, r_k, z_k) 的函数，并且让这个函数服务于信息量。

2. 一般触发规则下，信息怎么算

任何确定性触发规则都可以写成：第 k 步、参考值为 r 时，有一个”不发送集合” $W_k(r) \subset \mathbb{R}$，$z_k \in W_k(r)$ 则不发、否则发。接收端知道规则，所以没发送时它知道 $z_k \in W_k(r)$——仍是删失观测，主报告 §2.1 的推导逐字适用。

取 $W_k(r)$ 为区间 $(r - \Delta^-,\ r + \Delta^+)$（两个边可以不同，可以随 k、r 变）：

$$\alpha = \frac{r - \Delta^- - x_k}{\sigma}, \qquad \beta = \frac{r + \Delta^+ - x_k}{\sigma}, \qquad P = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha), \qquad c = 1 - P - \alpha\varphi(\alpha) + \beta\varphi(\beta) + \frac{[\varphi(\alpha) - \varphi($$

send-on-delta 是 $\Delta^- = \Delta^+ = \Delta$ 的特例。整个实验的信息仍是 $J = \sigma^{-2} \sum_k w_k h_k h_k^\top$，$w_k = \mathbb{E}[c_k]$，参考值仍是一维 Markov 链，评价器只需把常数 Δ 换成 $\Delta_k^{\pm}(r)$。**所以改触发不需要新理论，评价器和上界机器全部沿用**。

3. 设计问题与价格

目标和约束不变：最大化 $\log\det J$（或先看 S），$\mathbb{E}[N] \le B$。设计变量从输入换成窗口 $\{\Delta_k^{\pm}(r)\}$。

用预算的对偶价格 λ（主报告 §6.1）：每步得分 $c - \lambda q$，$q = 1 - P$ 是发送概率。**按价值触发的原则**：在每个 (k, r) 选窗口，使”这一步的信息减去发送费、再加上对后续的影响”最大。这正是一个 MDP：

- 状态：偏移 $\delta_k = r_k - x_k$（x_k 已知，等价于 r_k）。
- 动作：窗口的两个边 (Δ^-, Δ^+)，取网格上的值。
- 转移：不发送（概率 P）则 $\delta_{k+1} = \delta_k - v_k$，$v_k = x_{k+1} - x_k$ 由输入定；发送（概率 q）则 $\delta_{k+1} = e_k - v_k$，e_k 条件于落在窗外。
- 得分：$c(\delta; \Delta^{\pm}) - \lambda q(\delta; \Delta^{\pm})$，加权版用 $\gamma_k c - \lambda q$（$\gamma_k = \sigma^{-2} h_k^\top A h_k$，主报告后续工作里的直接 log det 路线）。

倒推（Bellman）得最优窗口表 $\Delta_k^{\pm\star}(\delta)$ 和最优值；外层对 λ 取最小使预算恰好用满。和主报告 §6 的 DP **代码结构完全一样**，只是动作从”输入增量”换成”窗口边”，而输入增量 v_k 变成已知常数。

4. 为什么这个不是松弛、而是能实现的

主报告的闭环松弛里，决策者是”输入”，它看不到 δ，所以那是上界不是设计。这里决策者是传感器，它需要的是 (k, r_k)：k 它有，r_k 它有（自己上次发的值），x_k 来自名义模型和已知输入（实验设计一律基于名义模型，和最优输入设计同一前提）。所以最优窗口表可以**离线算好、存在传感器里**，运行时查表，不需要任何来自接收端的反馈。接收端用同一张表构造似然。

这也说明闭环松弛的 1211、619 这些数对触发设计是有意义的参考：它们是”决策能看 δ“时的量级，触发设计能拿到其中多少，是可以直接算的。

5. 三个层次，从最便宜的开始

层次	窗口依赖什么	实现	期望从哪赚
A. 时变阈值	只依赖 k：$\Delta_k^{\pm}$	两端按时钟查表，连 r 都不用	把发送集中到回归向量 h_k 信息丰富的时段（§5.6 的”放置”）；上界链里 $U(S)$ 与真实之间约 1.2 nat 的放置损失是它的空间
B. 依赖 (k, r)	$\Delta_k^{\pm}(r)$	传感器查二维表	让参考值”贴近边缘时等一等、远离时放宽”，对应闭环分析里每次发送换 3–5 的权重而不是 1.5
C. 联合设计	窗口和输入一起优化	七维输入 + 窗口参数	自由度最大，成本最高

A 是 B 的开环近似，先做 A 能看出”要不要 r 依赖”值多少。两者都能用现有 DP 在一天内算出最优值（A 的动作与 δ 无关，要在 DP 外层对 $\Delta_k^{\pm}$ 做优化，可以用伴随梯度；B 直接是 DP）。

6. 和 Enrico 判断器的关系

他的描述是”先采样，信息足够就传”。本文的形式化是：**传不传取决于这一步发送的边际价值是否超过价格 $\lambda^\star$**，$\lambda^\star$ 由预算决定，边际价值由 (k, r, z) 和后续影响决定。两者方向一致，差别在于：(i) 价格来自预算的对偶，不是手调的门限；(ii) 未发送也计入信息（删失），“判断器”若丢掉未发送的信息会低估自己；(iii) 最优规则是通过 DP 算出的表，不是单步贪心——闭环分析已经显示单步贪心（每步独立取最大）和全局最优差 10%。

7. 要注意的

- 全部依赖名义模型 x_k；模型错了窗口表就不对。这是所有最优实验设计的共同前提，不是本方案特有。
- 非对称窗口改变了接收端的似然，但规则是公开的，似然仍可写出；ML 估计器照旧。
- 预算仍按 $\mathbb{E}[N]$；窗口变化会改变发送数，λ 负责把它拉回预算。
- 输入先固定（均匀或 P5514），单独看触发能赚多少，再谈联合。

8. 一句话

send-on-delta 用一个固定的数比较”差了多少”；按价值触发用一张离线算好的表比较”值不值 λ“。表由同一套评价器和动态规划算出，传感器只需要它本来就有的 (k, r_k)。闭环分析给出的 2–3 nat 空间，大部分在这里，不在输入里。